IV. Színek és ízek egy üvegpohárban 9 pont

Biológia szakkörösök két vizsgálatot végeztek el. Olvassa el figyelmesen ezek leírását, majd válaszoljon a kérdésekre! *Minden helyes válasz 1 pont.*

Megfigyelés: A diákok langyos vízzel (30 °C) keményítő (kolloid) oldatot készítettek, amit celofánzacskóba öntöttek. A zacskó nyílásába üvegcsövet tettek, bekötötték, és a zacskót egy pohár vízbe helyezték. A vízhez sárgás barna színű KI-os I_2 oldatot cseppentettek. Negyed óra elteltével a zacskó belsejében kék színreakciót figyeltek meg.

1. Melyik növényből lehet étkezési céllal keményítőt nyerni? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A burgonya módosult szárából.
B. A vöröshagyma szárából.
C. Rizs szemtermésből.
D. A szőlő termésből.
E. A napraforgó magjából.

2. Melyik állítás igaz a pohárba helyezett celofánzacskóra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A jód molekulákat nem ereszti át.
B. A keményítő molekulák számára könnyen átjárható.
C. Pórusain a molekulák csak kívülről befelé tudnak áthatolni
D. Pórusain a molekulák csak belülről kifele tudnak áthatolni.
E. Féligáteresztő hártya.

3. Mi a neve annak a folyamatnak, mely a celofánzacskó két oldala között lezajlott, és lehetővé tette a színreakció kialakulását?

……..

4. Milyen térszerkezetű az a keményítő molekula, amely a jóddal színreakcióba lépett?

……

A színreakció megfigyelése után a diákok a keményítő oldathoz amiláz kivonatot adtak, majd a zacskót visszahelyezték az üvegpohárba, amit 35 °C-os vízfürdőbe állítottak.
Kb. félóra elteltével a celofánzacskóban a kék szín elhalványult.

5. Miért volt szükség ebben a kísérletben a vízfürdő által biztosított hőmérsékletre?

……...

6. Melyik sor igaz a kísérletben szereplő amilázra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetekbe!*

A	A nyál egyik alkotója, fehérjéket bont.
B	Szénhidrátbontó enzim.
C	Fehérje, a gyomorsav hatására aktiválódik.
D	Külső elválasztású mirigyek termelik.

7. Mi volt a *közvetlen* oka a kék szín elhalványulásának? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A keményítő molekulák kijutottak a celofán zacskóból.
B. A keményítőt az amiláz hidrolízissel lebontotta.
C. A keményítő az amiláz hatására feloldódott a vízben.
D. A keményítő egy része glükóz molekulákra bomlott.
E. Az amiláz lebontotta a jód molekulák egy részét.

8. A kísérletet második alkalommal úgy ismételték meg, hogy nem cseppentettek hozzá KI-os I_2 oldatot, viszont fél óra múlva megkóstolták a pohárban lévő oldatot. Milyen ízű lett?

…….

9. Melyik étel fogyasztásakor érezhetünk olyan ízt, mely a fenti kísérletben szereplő enzim hatásával magyarázható?

A. Amikor érett őszibarackot fogyasztunk.
B. Ha szénsavas üdítő italt iszunk.
C. Ha a kenyeret nyelés előtt pár percig rágjuk.
D. Amikor gyümölcsös joghurtot fogyasztunk.
E. Párolt káposztát eszünk sült hússal.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	9